

Matemática Discreta

Lógica e conjuntos

REALIZAR APÓS posição 18: Matemática Discreta - UFC - Conjuntos (aula 05)

Posições na playlist 1 a 18 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Matemática Discreta (DC-UFC) |

<https://www.youtube.com/watch?v=KGoSTh1sgyM&list=PL6mfjjCaO1WrEj0JKRyXO3QjaPkjaSvAS>

Conteúdo verificável: Lógica matemática; conjuntos

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Implicação e equivalência

(a) Construa tabelas para $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$. (b) Compare com $q \rightarrow p$. (c) Dê um caso que refute a equivalência entre uma implicação e sua recíproca.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Quantificação e negação

No domínio dos inteiros, negue formalmente e avalie: (a) $\forall x \exists y: x+y=0$; (b) $\exists x \forall y: x+y=0$. (c) Explique por que trocar a ordem dos quantificadores muda a afirmação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Álgebra de conjuntos

Considere $U = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 4, 6\}$, $B = \{2, 3, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5\}$. (a) Calcule $(A \cap B) \cup C$ e $A \setminus B$. (b) Confira uma lei de De Morgan. (c) Prove $A \setminus B = A \cap B^c$ por pertinência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Validade de argumento

Premissas: $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $\neg r$. (a) Prove $\neg p$. (b) Um colega substituiu a terceira premissa por r e concluiu p . Dê um contraexemplo. (c) Expresse a validade do primeiro argumento como tautologia.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Implicação e equivalência (15 pontos)

Para $pq=00, 01, 10, 11$, $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ valem 1, 1, 0, 1. A recíproca vale 1, 0, 1, 1. Em $p=0$, $q=1$ a implicação é verdadeira e a recíproca falsa. Implicação só é falsa quando antecedente verdadeiro e consequente falso; explicar cada linha vale mais que apenas marcar resultados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Quantificação e negação (25 pontos)

(a) Verdadeira: $y=-x$ depende de x . Negação: $\exists x \forall y: x+y \neq 0$, falsa. (b) Falsa: nenhum x é inverso aditivo de todo inteiro. Negação: $\forall x \exists y: x+y \neq 0$, verdadeira, por exemplo $y=1-x$. A ordem determina se a escolha de y pode depender de x ; um único testemunho global é condição mais forte.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Álgebra de conjuntos (25 pontos)

$A \cap B = \{2, 6\}$; união com $C = \{1, 2, 3, 5, 6\}$; $A \setminus B = \{1, 4\}$. $(A \cup B)^c = \{5, 7\}$; $A^c \cap B^c$ também $\{5, 7\}$. $x \in A \setminus B$ se e somente se $x \in A$ e $x \notin B$, equivalente a $x \in A \cap B^c$. Complementos dependem de U ; não omitir o universo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Validade de argumento (35 pontos)

De $q \rightarrow r$ e $\neg r$, modus tollens fornece $\neg q$; de $p \rightarrow q$ e $\neg q$, fornece $\neg p$. No segundo caso $p=0$, $q=0$, $r=1$ satisfaz as premissas e refuta p . A tautologia é $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge \neg r] \rightarrow \neg p$. É preciso justificar o uso de regras ou apresentar uma tabela completa; chamar o argumento de intuitivo não basta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.